CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Transformation d'Abel et convergence uniforn

Énoncé

Soit (a_k) une suite complexe dont les sommes partielles $A_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ sont bornées par M, et (b_k) une suite réelle décroissante de limite nulle.

1. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=0}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$.
2. En déduire que $\sum a_k b_k$ converge et que son reste vérifie $\left|\sum_{k>n} a_k b_k\right| \leqslant 2M b_n$.
3. Retrouver le critère des séries alternées.
4. Soit $\delta \in]0, \pi[$. Montrer que $\sum_{k\geqslant 1} \frac{\sin(kx)}{k}$ converge uniformément sur $[\delta, 2\pi - \delta]$.
5. Montrer que la convergence n'est pas uniforme sur $]0, \pi]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|A_n| \leqslant M$; $b_k \searrow 0$, donc $b_k - b_{k+1} \geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. Un critère de convergence pour des séries qui ne convergent pas absolument.

Corrigé

1. La transformation d'Abel

Idée : comme pour une intégration par parties, on remplace a_k par une différence de sommes partielles : $a_k = A_k - A_{k-1}$ (avec la convention $A_{-1} = 0$).

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = \sum_{k=0}^{n} (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=0}^{n} A_k b_k - \sum_{k=0}^{n} A_{k-1} b_k.$$

Dans la deuxième somme, on pose $j = k - 1$: le terme $j = -1$ est nul ($A_{-1} = 0$), donc elle vaut $\sum_{j=0}^{n-1} A_j b_{j+1}$. On isole le dernier terme $A_n b_n$ de la première somme et on regroupe :

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=0}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}).$$

2. Convergence

On montre que les deux morceaux de Q1 ont une limite.

- $|A_n b_n| \leqslant M b_n$ et $b_n \to 0$: $A_n b_n \to 0$.
- (b_k) décroît, donc $b_k - b_{k+1} \geqslant 0$, et $|A_k(b_k - b_{k+1})| \leqslant M(b_k - b_{k+1})$. La série $\sum(b_k - b_{k+1})$ est télescopique : ses sommes partielles valent $b_0 - b_{n+1} \to b_0$, elle converge. Par comparaison, $\sum A_k(b_k - b_{k+1})$ converge absolument.

Somme de deux termes qui ont une limite : $\sum_{k=0}^{n} a_k b_k$ a une limite, la série $\sum a_k b_k$ converge.

3. Le reste

En faisant $n \to \infty$: $S = \sum_{k\geqslant 0} A_k(b_k - b_{k+1})$. Donc

$$S - \sum_{k=0}^{n} a_k b_k = -A_n b_n + \sum_{k\geqslant n} A_k(b_k - b_{k+1}),$$

$$\left|\sum_{k>n} a_k b_k\right| \leqslant M b_n + M \sum_{k\geqslant n}(b_k - b_{k+1}) = 2M b_n.$$

4. Séries alternées

Avec $a_k = (-1)^k$, les sommes partielles sont $A_0 = 1$, $A_1 = 1 - 1 = 0$, $A_2 = 1$, … : elles valent 0 ou 1, donc $|A_n| \leqslant M = 1$.

Si (b_k) est positive, décroissante, de limite nulle, Q2 s'applique : $\sum(-1)^k b_k$ converge et $|R_n| \leqslant 2b_n$. On retrouve le **critère des séries alternées** (le critère spécial du cours donne même la majoration plus fine $|R_n| \leqslant b_{n+1}$).

5. La série des sin(kx)/k

D'après le calcul de $\sum \sin(kx)$ (exercice des sommes trigonométriques), pour $x \in [\delta, 2\pi - \delta]$: $|A_n(x)| \leqslant \frac{1}{\sin(\delta/2)} = M$, indépendant de x. Le reste vérifie donc

$$\sup_{x\in[\delta,2\pi-\delta]} \left|\sum_{k>n} \frac{\sin(kx)}{k}\right| \leqslant \frac{2M}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

La convergence est uniforme sur $[\delta, 2\pi - \delta]$.

6. Pas uniforme près de 0

Avec $x_n = \frac{\pi}{4n} \in]0, \pi]$: $\sin(kx_n) \geqslant \frac{\sqrt{2}}{2}$ pour $n < k \leqslant 2n$, donc

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sin(kx_n)}{k} \geqslant \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

Le critère de Cauchy uniforme est mis en défaut : la convergence n'est pas uniforme sur $]0, \pi]$. (La somme vaut $\frac{\pi - x}{2}$ sur $]0, 2\pi[$ et 0 en 0 : elle saute en 0.)

Le piège

Oublier que $b_k - b_{k+1} \geqslant 0$: c'est la décroissance qui permet de majorer $\sum |A_k|(b_k - b_{k+1})$ par une somme télescopique.

La méthode

Série $\sum a_k b_k$ avec $\sum a_k$ à sommes bornées et $b_k \searrow 0$: transformation d'Abel, reste $\leqslant 2Mb_n$.

Rappels de cours utilisés

- **Transformation d'Abel.** Avec $A_k = a_0 + \cdots + a_k$ (et $A_{-1} = 0$), on écrit $a_k = A_k - A_{k-1}$ et on regroupe :

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=0}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}).$$

  C'est une « intégration par parties discrète ».

- **Convergence absolue.**

$$\sum |u_n| \text{ converge } \implies \sum u_n \text{ converge } \quad (u_n \in \mathbb{C}).$$

  C'est l'outil de base pour une série à termes complexes ou de signe variable : on étudie d'abord $\sum |u_n|$, qui est à termes positifs.

- **Borné fois tend vers zéro.** Si g est bornée au voisinage de a et si $f \to 0$ en a, alors $fg \to 0$ en a. Justification : $|fg| \leqslant M|f|$.

- **Prouver une convergence uniforme.** On cherche une suite (α_n) **indépendante de** x telle que

$$\forall x \in X,\ |f_n(x) - f(x)| \leqslant \alpha_n \quad \text{et} \quad \alpha_n \to 0.$$

  Alors $\|f_n - f\|_\infty \leqslant \alpha_n \to 0$.

- **Critère de Cauchy uniforme.** (f_n) converge uniformément sur I si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n, m \geqslant N, \quad \sup_I |f_n - f_m| \leqslant \varepsilon.$$

  Le sens direct est immédiat : $|f_n - f_m| \leqslant |f_n - f| + |f - f_m|$.